

Analiza dynamiki lotu samolotu w warunkach turbulencji na podstawie 20-sekundowej rejestracji parametrów ruchu

Roman Kotlowski

25.06.2026

Abstract

W pracy przedstawiono analizę krótkiego epizodu lotu samolotu pasażerskiego w warunkach umiarkowanej turbulencji. Dane obejmują 21 kolejnych pomiarów pozycji, orientacji i prędkości przestrzennej, rejestrowanych z częstotliwością 1 Hz. Celem opracowania jest identyfikacja charakterystycznych cech ruchu samolotu w zaburzonym środowisku aerodynamicznym oraz ocena wpływu turbulencji na stabilność orientacji i wektor prędkości.

1 Wprowadzenie

Turbulencje atmosferyczne stanowią jedno z najczęściej występujących zjawisk wpływających na komfort i bezpieczeństwo lotu. Nagłe zmiany sił aerodynamicznych mogą prowadzić do chwilowych odchyłeń orientacji, zmian prędkości pionowej oraz niewielkich odchyłeń kursu. W niniejszej publikacji analizie poddano zestaw danych obejmujący 21 kolejnych pomiarów parametrów lotu, co pozwala na odtworzenie trajektorii przestrzennej oraz dynamiki orientacji samolotu w krótkim epizodzie turbulencji.

2 Metodyka i opis danych

2.1 Zakres pomiarów

Dane obejmują następujące parametry rejestrowane co 1 sekundę:

- położenie: x, y, z [m],
- orientacja: roll, pitch, yaw [°],
- prędkości: v_x, v_y, v_z [m/s].

2.2 Wizualizacja trajektorii

Rysunek 1 przedstawia trajektorię lotu wraz z orientacją samolotu w kolejnych punktach pomiarowych. Poszczególne punkty trajektorii powstały w wyniku kontrolowanego zmieszania aż dziewięciu wymiarów w jedną wypadkową obrazującą dynamikę samolotu w trakcie turbulencji.

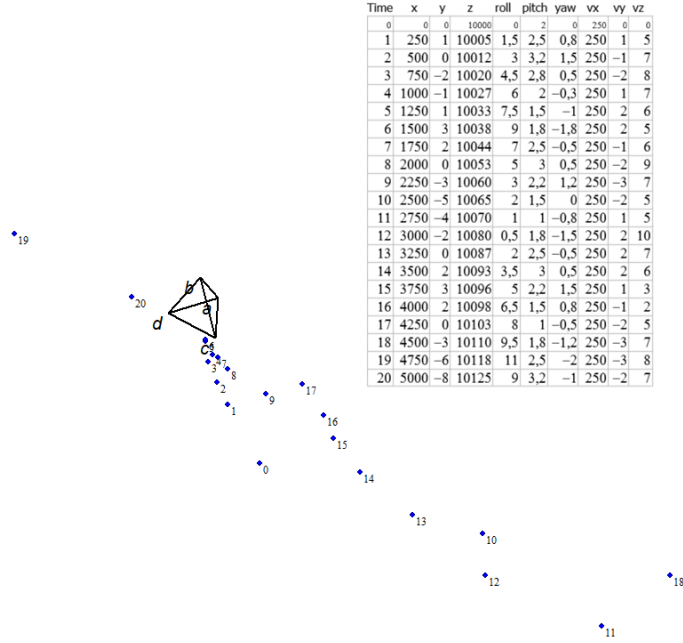


Figure 1: Trajektorja lotu samolotu w czasie turbulencji na podstawie 21 pomiarów dokonywanych co sekundę.

3 Wyniki analizy

3.1 Zmiany położenia i trajektorii

W ciągu 20 sekund samolot przemieszcza się o 5000 m w osi x , co potwierdza stabilny lot poziomy. W osi y obserwuje się niewielkie odchylenia rzędu ± 20 m, typowe dla bocznych podmuchów wiatru. Wysokość z wzrasta z 10000 do 10125 m, co wskazuje na krótkotrwałe unoszenie spowodowane dodatnią składową pionową prędkości.

3.2 Dynamika orientacji

Najbardziej wrażliwym parametrem okazał się roll, który osiągnął wartość maksymalną 11° . Pitch wykazuje łagodne oscylacje, a yaw zmienia się w zakresie $\pm 2^\circ$, co wskazuje na chwilowe odchylenia kursu.

3.3 Prędkości przestrzenne

Prędkość pozioma v_x pozostaje stała (250 m/s), co świadczy o stabilnej pracy silników i autopilota. Prędkość boczna v_y zmienia się od -3 do +3 m/s, a pionowa v_z osiąga wartości do 10 m/s, co jest typowe dla pionowych składowych turbulencji.

4 Dyskusja

Jednoczesna analiza aż dziewięciu parametrów lotu wskazuje, że turbulencje mają charakter mieszany: pionowy i boczny. Największe zaburzenia dotyczą orientacji, szczególnie przechylenia, co jest zgodne z typową reakcją płatowca na boczne podmuchy. Brak gwałtownych zmian v_x świadczy o braku istotnych zaburzeń aerodynamicznych wpływających na opór czołowy.

5 Wnioski

1. Dane potwierdzają wystąpienie umiarkowanej turbulencji o charakterze mieszanym.
2. Najbardziej wrażliwym parametrem okazał się roll, osiągający wartości do 11° .
3. Prędkość pionowa v_z dochodząca do 10 m/s wskazuje na obecność silniejszych zaburzeń w osi pionowej.
4. Samolot utrzymuje stabilną prędkość poziomą i kierunek lotu, co świadczy o skutecznej pracy autopilota.